LAPORAN PRAKTIKUM
TEKNOLOGI MULTIMEDIA

Materi:

Pengenalan Komponen Multimedia

Disusun Oleh:

Firzal Akbar Ramadhan

2400018093

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

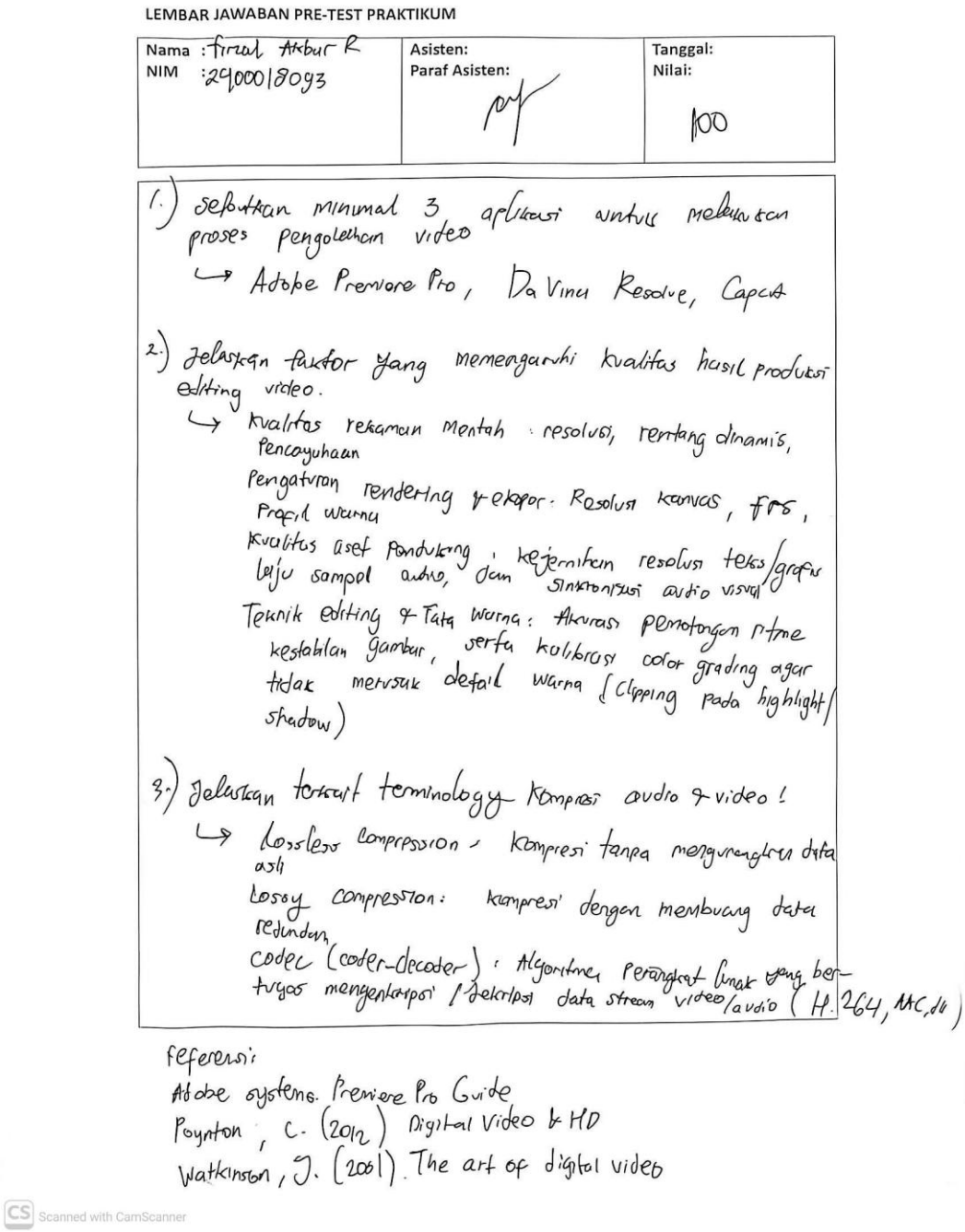
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

2026

Pre Test

Bagian ini memuat hasil pengerjaan lembar jawaban Pre-Test pada praktikum pertemuan ini:



LEMBAR JAWABAN PRE-TEST PRAKTIKUM

Nama : Firzal Akbar R NIM : 2400018093	Asisten: Paraf Asisten:	Tanggal: Nilai: 100

1.) sebutkan minimal 3 aplikasi untuk melakukan proses pengolahan video
↳ Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve, Capcut

2.) Jelaskan faktor yang memengaruhi kualitas hasil produksi editing video.
↳ kualitas rekaman mentah : resolusi, rentang dinamis, pencayahaan
pengaturan rendering & ekspor : Resolusi kanvas, fps, profil warna
kualitas aset pendukung : kejernihan resolusi teks/grafis laju sampel audio, dan sinkronisasi audio visual
Teknik editing & Tata warna : Akurasi pemotongan ritme kestabilan gambar, serta kalibrasi color grading agar tidak merusak detail warna (clipping pada highlight/shadow)

3.) Jelaskan terkait terminology kompresi audio & video !
↳ lossless compression : kompresi tanpa mengurangkan data asli
Lossy compression : kompresi dengan membuang data redundan
codec (coder-decoder) : Algoritma perangkat lunak yang bertugas mengenkripsi / dekripsi data stream video/audio (H.264, AAC, dll)

feferensi:
Adobe systems. Premiere Pro Guide
Poynton, C. (2012) Digital Video & HD
Watkinson, J. (2001). The art of digital video

Scanned with CamScanner

Gambar 1.1 Lembar Jawaban Pre-Test Praktikum Pertemuan 1

Hasil Praktikum

Praktikum pertemuan 1 membahas komponen grafis 3 dimensi dalam multimedia, mencakup pemodelan objek 3D (3D Modeling), pemberian tekstur material, dan animasi keyframe menggunakan Blender.

1.1 Pemodelan 3D Objek Meja dan Tekstur Material

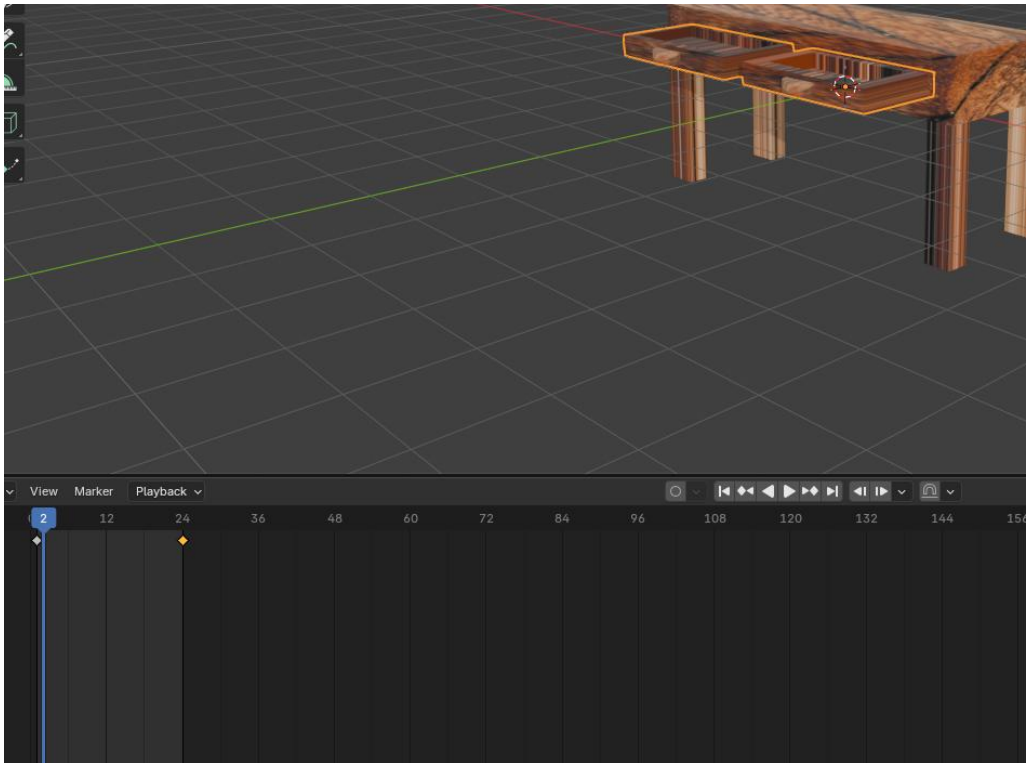
Objek meja 3 dimensi dimodelkan dari primitive cube menggunakan teknik manipulasi vertex, edge, dan face. Pemberian material tekstur kayu dilakukan untuk meningkatkan realisme visual objek.



Gambar 1.2 Hasil Pemodelan 3D Objek Meja dengan Tekstur Material

1.2 Pembuatan Animasi Keyframing Buka-Tutup Laci

Laci meja dianimasikan bergerak maju-mundur pada sumbu koordinat menggunakan timeline keyframe. Interpolasi pergerakan diatur agar menghasilkan animasi pergeseran yang mulus.



Gambar 1.3 Timeline Keyframe Animasi Pergerakan Laci Meja

Ulasan Praktikum

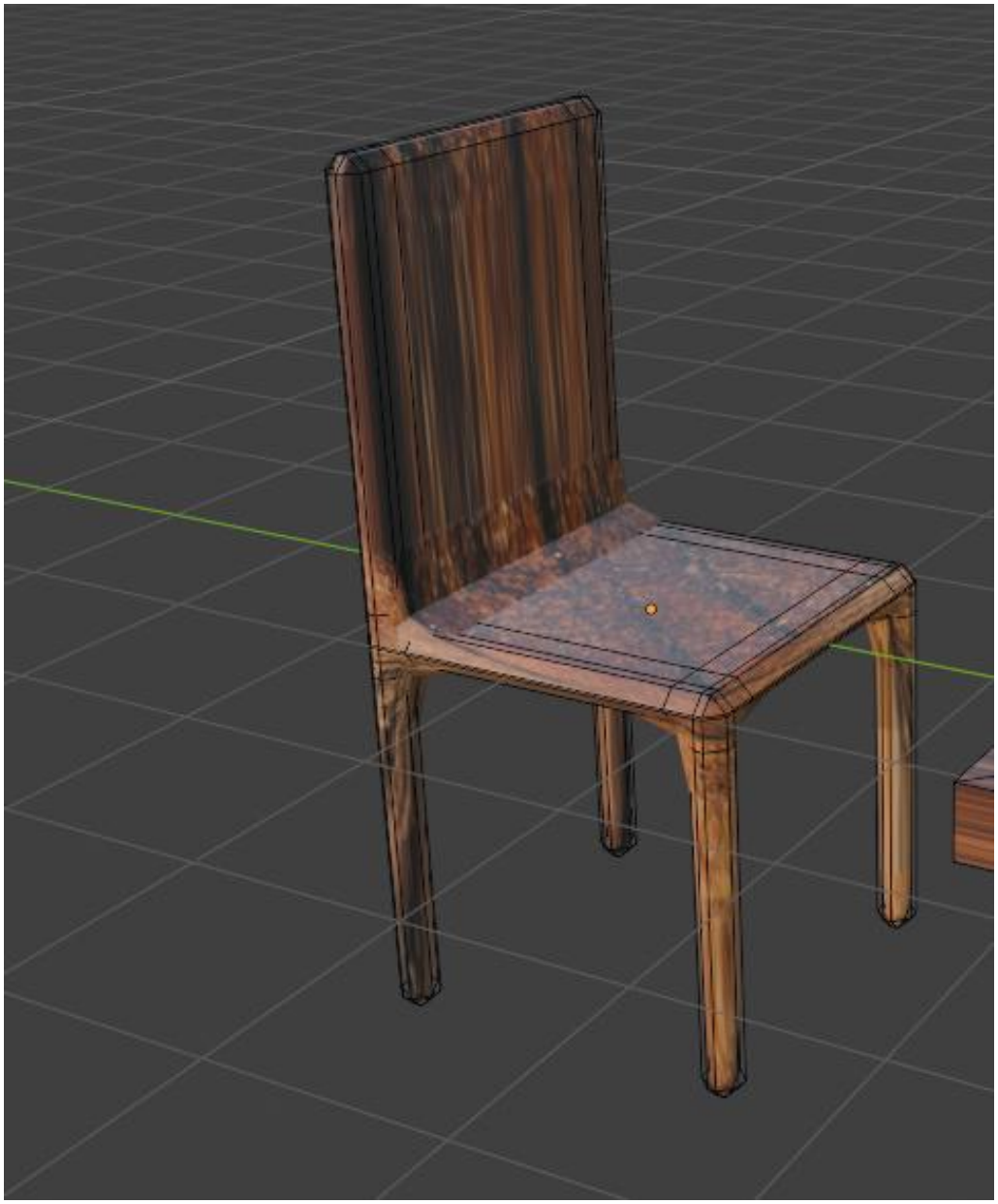
Penguasaan pemodelan 3D dan animasi keyframing merupakan pilar utama produksi aset multimedia interaktif, game, dan simulasi visual. Blender menyediakan pipeline lengkap mulai dari modeling hingga animasi dalam satu ekosistem.

Post Test

Pengerjaan latihan mandiri post-test pemodelan 3D kursi:

1. Pemodelan 3D Kursi Menggunakan Teknik Extrude dan Loop Cut

Pada tugas post-test, praktikan membuat model 3D kursi dengan memanfaatkan teknik Loop Cut (Ctrl+R) untuk membagi segmen permukaan dan Extrude (E) untuk menarik kaki-kaki kursi dan sandaran punggung.



Gambar 1.4 Hasil Pemodelan 3D Objek Kursi pada Tugas Post-Test

2. Jelaskan fungsi dari teknik Extrude dan Loop Cut dalam pemodelan 3D!

Loop Cut berfungsi menambahkan edge loop baru secara melingkar untuk membagi topologi bidang mesh. Extrude berfungsi menarik/mendorong face, edge, atau vertex keluar dari permukaan untuk menciptakan volume atau bentuk baru.